APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº - 0830

Realizar a Inspeção em Instalações com Medição Direta de 200A

ENERGISA/GTD-IT/Nº007/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSA 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 7
5.1- Preencher Formulário de Inspeção 9
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19 e 20 11
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COM	Centro de Operação da Medição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Robson Kleber Lima	EMT	robson.lima@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	22/07/2020	Ricardo Campos Rios
0001	16/09/2021	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar a Inspeção em Instalações com Medição Direta de 200A

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e Operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar de inspeção em instalações com medição direta em 200 Amperes (Grupo B).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de inspeção e medição.

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NDU001 – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundaria Edificações;
- IT Nº 397-2019 – Instalação de Medidores GD 200A e indiretos;

IT N° 390-2019 – instrução técnica Realizar Adequação de Medição Indireta para Direta.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos (caso necessário);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº224/2018 - Utilizar Dispositivo de Abertura em Carga (DAC);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3. Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
4. Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
5. Após seguir todos os passos de segurança e realizar as tarefas preliminares, a equipe deverá seguir os procedimentos de inspeção;
6. Realizar inspeção visual na caixa de medição;
7. Verificar a ausência de tensão na caixa de medição, com o detector de bolso, caso seja metálica;
8. Verificar as condições físicas do padrão de entrada, como: mureta, muro, postes, caixas de passagem, caixas de medição, aterramento, pontaletes, fixação da armação secundária ou olhal na parede, ramal de ligação, ramal de entrada;
9. Verificar a existência de remendos ou modificações na alvenaria nas proximidades do padrão;
10. Verificar a existência de derivações ou “by-pass” no pingadouro e junto às roldanas de fixação do ramal;
11. Verificar a existência e a integridade do lacre da caixa de medição;

12. Desligar o disjuntor da unidade consumidora;
13. Romper o lacre da tampa da caixa, e acondicionar no balde de lona para posteriormente transportá-lo no veículo;
14. Ao abrir a caixa do padrão, puxando a tampa em direção ao corpo, mantendo-se sempre atrás da mesma para proteção própria;
15. Verificar aspectos sobre o lacre da tampa de vidro do medidor, como: faltando, forjado, se confere com o fornecido pela Energisa etc.;

Nota:

1. Somente manusear o medidor com a energia desligada, sempre que possível através de seccionamento visível, como: abertura das conexões do ramal de entrada ou abertura de chaves na estrutura de entrada.
2. Não tentar de maneira alguma, alinhar o medidor para a posição correta, ou retirá-lo do suporte, sem antes confirmar que a energia está realmente desligada.

16. Verificar se a tampa de vidro do medidor está intacta, assim como seu encaixe;
17. Verificar se a tampa e a base do medidor não estão perfurados, com deformações etc.;
18. Verificar se existem derivações antes do medidor;
19. Verificar a existência de by-pass entre os lados de linha e carga;
20. Confirmar se as conexões dos condutores (linha, carga e aterramento) aos bornes do medidor estão corretas e bem apertadas;
21. Visualizar os condutores do ramal de entrada e saída ligados ao medidor, e observar se são flexíveis ou rígidos.
22. Observar, se possível, a classe de encordoamento, caso os condutores sejam flexíveis;
23. Observar se a instalação desses cabos foi realizada com terminal a compressão pino tubular pré-isolado.

Nota:

3. Caso seja verificado que na instalação dos condutores ao medidor, se fizesse necessário a utilização do terminal a compressão pino tubular pré-isolado, e não tenha sido realizada, fazer notificação solicitando a instalação dos referidos pinos, ou solicitar a autorização para instalá-los imediatamente, se assim permitido for.

24. Observar se na instalação dos cabos aos bornes do Medidor foram utilizados terminais a compressão pino tubular pré-isolado;
25. Observar se na instalação dos cabos aos bornes do medidor não há tentos expostos, caracterizando bitola com dimensão superior aos bornes, trazendo risco de curto-circuito;
26. Realizar as medições de correntes nos Ramal de Ligação, Ramal de Entrada da medição ou na saída do Disjuntor;
27. Evitar usar alicate amperímetro em locais apertados, cujo acesso para a garra do alicate seja arriscado;
28. Registrar em formulário próprio para inspeção as informações colhidas in loco;
29. Reenergizar a unidade consumidora através do mesmo dispositivo utilizado, no início da tarefa, em sua desenergização;
30. Verificar através de um Voltímetro os valores instantâneos da tensão;
31. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
32. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento das atividades.
33. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Preencher Formulário de Inspeção

Check List de Inspeção de Caixa 200A Direta. Logo após a realização da APR antes de ter contato com o medidor favor analisar os itens abaixo:			
Inspeção em Unidades	SIM	NÃO	N/A
01 – Checar a utilização correta dos EPI's.			
02 – Checar se a Blusa do Uniforme Antichamas está sendo usada corretamente. Bem fechada no pescoço e nos punhos.			
03 – Checar o uso correto do capacete.			
04 – Checar o uso correto óculos de proteção claro ou escuro ou de lente corretiva com CA			
05 – Checar o uso correto da viseira, ou seja, completamente fechada e acoplada ao capacete.			
06 – Checar o uso correto da balaclava.			
07 – Checar a utilização de Luvas de Borrachas e luvas de Raspa. Trabalhar sempre de Luvas.			
08 – Checar a não utilização de ADORNOS.			
09 – Checar a realização da inspeção Visual na Caixa. Verificar Bem.			
10 – Checar Bem os condutores de entrada e saída do padrão.			

11 – Checar visualmente o borne do medidor e as conexões.			
12 – Checar se os cabos estão com terminais tubulares ou terminais agulha.			
13 – Checar as medições de correntes somente no pingadouro de entrada do padrão e após o disjuntor do cliente.			
14 – Checar a bitola do cabo. Se é compatível com o borne. Se tem tido cortado.			
15– Checar a necessidade de desligar o Disjuntor do cliente.			
16 – Checar se é necessário somente manusear a medição do padrão com a ENERGIA DESLIGADA.			
OBSERVAÇÕES GERAIS E MEDIDAS DE CONTROLE			

O S Nº: _____

Responsável_____Mat._____

Parceiro_____ Mat._____

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança com jugular e viseira acoplada (se for uma prática da UN)	01
Óculos de Segurança	01
Luva de Vaqueta	01
Luva isolante de borracha BT/MT	01

Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante as chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Voltímetro / alicate amperímetro	01
Detector de tensão de bolso	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Bastão pega tudo	01
DAC	01
DAQC	01
Conjunto de aterramento temporário	02
Detector de tensão MT/BT	01
Placa de sinalização	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
22/07/2020	Obsoleto	-	22/07/2023	-
22/07/2020	Vigente	09/09/2021	13/08/2027	Alterados os itens 3, 4, 5 e 6. Inserção de tópicos no item 5 e de notas 1, 2 e 3.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	08/09/2021
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Carlos Eduardo Bosisio	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP – ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP – EMS		
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF		
Danilo Febroni Baptista	Gerente DECP – EMT		
Felipe costa da silva	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Mauro Inácio dos santos	Gerente DECP – ETO		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP – EMS		
André Domingos Klein	Gerente DECP – EAC		

Fernando Tupan Coragem	Gerente DESC - ERO		